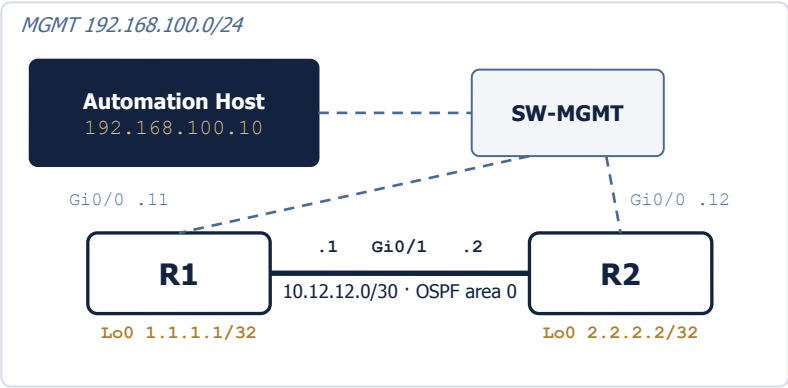


Introduction to Automation Tools — Lab & CLI Summary

Cisco Modeling Labs (DevNet Sandbox) · IOSv x 2 · Ubuntu (ansible-core + cisco.ios) — ไฟล์แล็บและคู่มืออยู่ในโฟลเดอร์ demo-lab/

1 Topology



อุปกรณ์	Interface	IP Address
Host	mgmt0	192.168.100.10/24
R1	Gi0/0	192.168.100.11/24
	Gi0/1	10.12.12.1/30
	Lo0	1.1.1.1/32
R2	Gi0/0	192.168.100.12/24
	Gi0/1	10.12.12.2/30
	Lo0	2.2.2.2/32

2 Ansible: inventory.yml และ site.yml

```
all:
  children:
    routers:
      hosts:
        R1: {ansible_host: 192.168.100.11,
              rid: 1.1.1.1, p2p_ip: 10.12.12.1}
        R2: {ansible_host: 192.168.100.12,
              rid: 2.2.2.2, p2p_ip: 10.12.12.2}
      vars:
        ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli
        ansible_network_os: cisco.ios.ios
        ansible_user: admin
        ansible_password: "{{ vault_admin_pw }}"
```

```
- name: Deploy OSPF area 0
  hosts: routers
  gather_facts: false
  tasks:
    - name: L3 interfaces (resource module)
      cisco.ios.ios_l3_interfaces:
        state: merged
        config:
          - {name: Loopback0,
            ipv4: [{address: "{{ rid }}/32"}]}
          - {name: GigabitEthernet0/1,
            ipv4: [{address: "{{ p2p_ip }}/30"}]}
    - name: Enable Gi0/1 (idempotent no shutdown)
      cisco.ios.ios_interfaces:
        state: merged
        config: [{name: GigabitEthernet0/1, enabled: true}]
    - name: OSPF process 1
      cisco.ios.ios_config:
        parents: router ospf 1
        lines:
          - router-id {{ rid }}
          - network 10.12.12.0 0.0.0.3 area 0
          - network {{ rid }} 0.0.0.0 area 0
    - name: Verify adjacency is FULL
      cisco.ios.ios_command:
        commands: show ip ospf neighbor
        wait_for: result[0] contains FULL
        retries: 12
        interval: 5
      when: not ansible_check_mode
```

3 Day-0 บน router (ฝังในไฟล์ lab แล้ว)

```
hostname R1
ip domain name lab.local
username admin privilege 15 secret Cisco@123
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.100.11 255.255.255.0
no shutdown
line vty 0 4
login local
transport input ssh
archive
log config
logging enable
logging host 192.168.100.10
```

4 คำสั่ง Ansible ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	ใช้ทำอะไร
ssh grp9@10.10.20.190	เข้า control node ผ่าน VPN (Grp9@lab)
ansible-inventory -i inventory.yml --graph	ดูกลุ่มและ host ที่ Ansible เห็น
ansible-inventory -i inventory.yml --host R2	ดูตัวแปรที่ host ได้รับจริง
ansible routers -m cisco.ios.ios_command -a "commands='show clock'"	ad-hoc ทดสอบการเชื่อมต่อ
ansible-playbook -i inventory.yml site.yml -J --check -v	dry-run: ดู commands ที่จะส่ง
ansible-playbook -i inventory.yml site.yml -J	apply — รันซ้ำต้องได้ changed=0
ansible-playbook site.yml --limit R2 -vvv	debug การเชื่อมต่อ เฉพาะ R2
ansible-vault create vault.yml	เก็บรหัสผ่านใน group_vars แบบเข้ารหัส (AES256)
ansible-doc cisco.ios.ios_config	อ่านเอกสารโมดูล (ไม่ใช่ ansible-docs)

5 EEM applet (R1): เก็บหลักฐานเมื่อ OSPF neighbor ล่ม

```
event manager applet OSPF-NBR-DOWN
  event syslog pattern "OSPF-5-ADJCHG.*FULL to DOWN" ratelimit 60 maxrun 60
  action 1.0 cli command "enable"
  action 1.5 cli command "delete /force flash0:ospf-ev.txt"
  action 2.0 cli command "show ip ospf neighbor | redirect flash0:ospf-ev.txt"
  action 2.5 wait 6
  action 3.0 cli command "show ip route ospf | append flash0:ospf-ev.txt"
  action 4.0 syslog priority critical msg "OSPF nbr lost - evidence saved"
```

กฎสำคัญ: enable ก่อนเสมอ · delete /force ก่อน redirect (ไม่รันคำสั่งรอยืนยันจน abort) · wait 6 รอ SPF throttle ก่อนเก็บ route · label เรียงแบบตัวอักษร · vty ต้องมี logging synchronous · vault: grp9lab

6 ตรวจสอบ EEM

คำสั่ง	ดูอะไร
show event manager policy registered	applet ลงทะเบียนแล้วหรือยัง
show event manager history events	applet ทำงานเมื่อไร สำเร็จไหม
debug event manager action cli	ดู IN/OUT ของแต่ละ action
event manager run <applet>	สั่งรันเอง (applet ที่ใช้ event none)
show event manager version	ดูเวอร์ชัน EEM (4.0)
more flash0:ospf-ev.txt	เปิดไฟล์หลักฐานที่บันทึกไว้
show logging include ADJCHG	เทียบข้อความจริงกับ pattern
undebug all	ปิด debug ทั้งหมดหลังสำเร็จ

7 ตรวจสอบบน IOS (OSPF / SSH / audit)

คำสั่ง	ผลที่ต้องเห็น
show ip ospf neighbor	ต้องเห็น 2.2.2.2 สถานะ FULL
show ip route ospf	O 2.2.2.2 [110/2] via 10.12.12.2
show ip ospf interface brief	State, จำนวน neighbor (F/C)
debug ip ospf adj	area / timer / auth ไม่ตรงกัน
show ip ssh	SSH Enabled - version 2.0
show crypto key mypubkey rsa	มี RSA key pair หรือไม่
show archive log config all	คำสั่งที่ Ansible ส่ง (admin@vty0)
show logging include CONFIG_I	IP ต้นทางของผู้แก้ config

8 TS #1 Misconfiguration: SSH บน R2

จำลอง	R2(config)# crypto key zeroize rsa
อาการ	FAILED! Unable to connect to port 22
L3	\$ ping -c 2 192.168.100.12 → ผ่าน
L4	\$ nc -zv 192.168.100.12 22 → refused
อุปกรณ์	R2# show ip ssh → SSH Disabled
แก้	crypto key generate rsa modulus 2048
ยืนยัน	nc สำเร็จ → ssh-keygen -R .12 → playbook failed=0

9 TS #2 Network failure: ลิงก์ R1–R2 ล่ม

จำลอง	R2(config-if)# shutdown (Gi0/1)
R2	adjacency DOWN ทันที (Interface down)
R1	รอ Dead timer 40 วินาที → FULL→DOWN
CP	LSA ใหม่ → SPF → 2.2.2.2 หายจาก RIB
EEM	เก็บ neighbor → wait 6 → เก็บ route + syslog
แก้	R2(config-if)# no shutdown
ยืนยัน	LOADING→FULL · ping 2.2.2.2 source lo0

10 Quick reference: เปรียบเทียบเครื่องมือ

	EEM	Ansible	Puppet	Chef	SaltStack
สถาปัตยกรรม	On-box	Control node (agentless)	Server + agent	Infra Server + client	Master + minion
รูปแบบ	Event-driven	Push (+ EDA)	Pull ทุก 30 นาที	Pull ทุก 30 นาที	Push + event bus
ภาษา / ศัพท์	Applet, Tcl	Playbook, play, task	Module, manifest	Cookbook, recipe	State, grains, pillar
Transport / Port	ในเครื่อง	SSH 22	HTTPS 8140	HTTPS 443	ZeroMQ 4505/4506
Agentless option	—	เป็นค่าเริ่มต้น	Puppet Bolt	—	Salt SSH

มาตรฐาน: SSH RFC 4251–4254 · Syslog RFC 5424 · OSPFv2 RFC 2328 · BFD RFC 5880 · NETCONF RFC 6241 · YANG 1.1 RFC 7950 · RESTCONF RFC 8040 · YAML 1.2.2

เวอร์ชัน (ก.ย. 2026): EEM 4.0 · ansible-core 2.21 · Salt 3008 LTS · Chef Infra Client 19 · Puppet Core / OpenVox